LAPORAN PROJEK UTS

PROGRAM BASIS DATA

" SISTEM REKAP NILAI PRATIKUM MAHASISWA"

Dosen Pengampu :

ABDUL MALIK,S.Kom.,M.Cs.

Disusun Oleh :

KELOMPOK 7

Farida Nur Intan	:	IK2411013
Destrina Sandin Pasalu	:	IK2411043
Ayu Kartika	:	IK2411036
Jeniati Y.L Sisang	:	IK2411023
Thizya Tri Frima	:	IK2411057

Pemrograman Basis Data

Program Studi Informatika

Universitas mega buana palopo

2026

1. PEMBAGIAN TUGAS

NO	ANGGOTA	TANGGUNG JAWAB
1	Jeniati Y.L Sisang	Membuat database, tabel, relasi, dan data awal
2	Destrina Sandin Pasalu	Membuat perhitungan nilai akhir menggunakan variabel
3	Ayu Kartika	Membuat percabangan grade, bobot, status kelulusan, dan perulangan
4	Farida Nur Intan	Membuat implicit cursor, explicit cursor, dan cursor dengan parameter
5	Thizya Tri Frima	Membuat dokumentasi, laporan PDF, README GitHub, dan pengujian program

2. Deskripsi Singkat Sistem

Sistem Rekap Nilai Mahasiswa merupakan sistem yang digunakan untuk mengolah nilai praktikum mahasiswa secara otomatis menggunakan Stored Procedure pada MariaDB/MySQL.

Sistem menerima data nilai tugas, kuis, dan UTS mahasiswa yang tersimpan pada tabel nilai_praktikum. Selanjutnya sistem menghitung nilai akhir menggunakan bobot yang telah ditentukan, yaitu:

- Nilai Tugas = 30%
- Nilai Kuis = 30%
- Nilai UTS = 40%

Setelah nilai akhir diperoleh, sistem menentukan grade, bobot nilai, dan status kelulusan berdasarkan tabel referensi grade_nilai.

Hasil pengolahan kemudian:

1. Disimpan kembali ke tabel nilai_praktikum.
2. Dicatat ke tabel log_rekap_nilai sebagai riwayat proses rekapitulasi.

Sistem juga menyediakan procedure khusus untuk memproses seluruh mata kuliah maupun mata kuliah tertentu menggunakan parameter.

3. Struktur Tabel

3.1 Tabel dosen

Field	Tipe data	keterangan
id_dosen	varchar(10)	Primary Key
nama_dosen	varchar(100)	Nama dosen
no_hp	varchar(15)	Nomor HP

3.2 Tabel Mahasiswa

Field	Tipe data	Keterangan
nim	varchar(10)	Primary Key
Nama maahaasiswa	varchar(100)	Nama mahasiswa
Jenis kelamin	enum('L','P')	Jenis kelamin
Prodi	varchar(50)	Program studi

3.3 Tabel mata_kuliah

Field	Tipe Data	Keterangan
Kode mk	varchar(10)	Primary Key
Nama mk	varchar(100)	Mata kuliah
Sks	int	Jumblah Sks
Id dosen	varchar(10)	Foreign Key

3.4 Tabel nilai praktikum

Field	Tipe Data
Id nilai	int
Nim	varchar(10)
Kode mk	varchar(10)

Nilai tugas	decimal(5,2)
Nilai kuis	decimal(5,2)
Nilai uts	decimal(5,2)
Nilai akhir	decimal(5,2)
Grade	char(2)
Bobot	decimal(3,2)
Status lulus	varchar(20)

3.5 Tabel grade nila

Field	**Tipe data**
Grade	char(2)
Bobot	decimal(3,2)
Status lulus	varchar(20)

3.6 Tabel log_rekap_nilai

Field	**Keterangan**
Id log	int
Id nilai	int
Nim	varchar(10)
Kode mk	varchar(10)
Nilai akhir	decimal(5,2)
Grade	char(2)
Bobot	decimal(3,2)
status lulus	varchar(20)
Tanggal proses	datetime

4. Relasi Antar Tabel

Field	**Tipe Data**	**Key**	**Keterangan**
id_dosen	VARCHAR(10)	PK	Kode dosen

nama_dosen	VARCHAR(100)	-	Nama dosen
no_hp	VARCHAR(15)	-	Nomor telepon dosen

2. Mahasiswa

Field	**Tipe Data**	**Key**	**Keterangan**
nim	VARCHAR(10)	PK	Nomor Induk Mahasiswa
nama_mahasiswa	VARCHAR(100)	-	Nama mahasiswa
jenis_kelamin	ENUM('L','P')	-	Jenis kelamin
prodi	VARCHAR(50)	-	Program studi

3. Mata Kuliah

Field	**Tipe Data**	**Key**	**Keterangan**
kode_mk	VARCHAR(10)	PK	Kode mata kuliah
nama_mk	VARCHAR(100)	-	Nama mata kuliah
sks	INT	-	Jumlah SKS
id_dosen	VARCHAR(10)	FK	Kode dosen pengampu

4. Grade Nilai

Field	**Tipe Data**	**Key**	**Keterangan**
Grade	CHAR(2)	PK	Nilai huruf
Bobot	DECIMAL(3,2)	-	Bobot nilai

status_lulus	VARCHAR(20)	-	Status kelulusan

5. Nilai Praktikum

Field	**Tipe Data**	**Key**	**Keterangan**
id_nilai	INT	PK	ID nilai
Nim	VARCHAR(10)	FK	NIM mahasiswa
kode_mk	VARCHAR(10)	FK	Kode mata kuliah
nilai_tugas	DECIMAL(5,2)	-	Nilai tugas
nilai_kuis	DECIMAL(5,2)	-	Nilai kuis
nilai_uts	DECIMAL(5,2)	-	Nilai UTS
nilai_akhir	DECIMAL(5,2)	-	Nilai akhir
Grade	CHAR(2)	FK	Grade nilai
Bobot	DECIMAL(3,2)	-	Bobot nilai
status_lulus	VARCHAR(20)	-	Status kelulusan

6. Log Rekap Nilai

Field	**Tipe Data**	**Key**	**Keterangan**
id_log	INT	PK	ID log
id_nilai	INT	FK	ID nilai
Nim	VARCHAR(10)	-	NIM mahasiswa
kode_mk	VARCHAR(10)	-	Kode mata kuliah
nilai_akhir	DECIMAL(5,2)	-	Nilai akhir
Grade	CHAR(2)	-	Grade nilai

Bobot	DECIMAL(3,2)	-	Bobot nilai
status_lulus	VARCHAR(20)	-	Status kelulusan
tanggal_proses	DATETIME	-	Waktu proses rekap

Tabel Relasi Antar Tabel

No	Tabel Induk	Primary Key	Tabel Tujuan	Foreign Key	Relasi
1	Dosen	id_dosen	mata_kuliah	id_dosen	1 : M
2	mahasiswa	nim	nilai_praktikum	nim	1 : M
3	mata_kuliah	kode_mk	nilai_praktikum	kode_mk	1 : M
4	grade_nilai	grade	nilai_praktikum	grade	1 : M
5	nilai_praktikum	id_nilai	log_rekap_nilai	id_nilai	1 : M

Screenshot data awal.

a.Menampilkan Data Mahasiswa

SELECT * FROM mahasiswa;

Ubah	Salin	Hapus	23011	Fadli Akbar	L	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23012	Rina Amelia	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23013	Iqbal Ramadhan	L	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23014	Nabila Putri	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23015	Rudi Hartono	L	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23016	Wulan Sari	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23017	Yusuf Maulana	L	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23018	Citra Lestari	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23019	Arman Hakim	L	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23020	Dewi Sartika	P	Informatika

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Ubah Salin Hapus Ekspor

Menampilkan baris 0 - 19 (total 20, Pencarian dilakukan dalam 0,0140 detik.)

```
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini S

Extra options

			nim	nama_mahasiswa	jenis_kelamin	prodi
Ubah	Salin	Hapus	23001	Thizya Tri Frima	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23002	Ayu Kartika	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23003	Farida Nur Intan	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23004	Destrina Sandin Pasalu	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23005	Jeniati YL Sisang	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23006	Ahmad Fauzan	L	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23007	Muhammad Rizky	L	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23008	Andi Saputra	L	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23009	Siti Rahma	P	Informatika
Ubah	Salin	Hapus	23010	Nur Aisyah	P	Informatika

Konsol

b. Menampilkan Data Dosen

SELECT * FROM dosen;

Menampilkan baris 0 - 1 (total 2, Pencarian dilakukan dalam 0,0128 detik.)

```
SELECT * FROM dosen;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

			id_dosen	nama_dosen	no_hp
Ubah	Salin	Hapus	D001	Prof. Ahmad Malik	081234567890
Ubah	Salin	Hapus	D002	Dr. Frima	081234567891

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Ubah Salin Hapus Ekspor

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

c. Menampilkan Data Mata Kuliah

SELECT * FROM mata_kuliah;

Menampilkan baris 0 - 2 (total 3, Pencarian dilakukan dalam 0,0028 detik.)

```
SELECT * FROM mata_kuliah;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

	kode_mk	nama_mk	sks	id_dosen
Ubah Salin Hapus	MK001	Pemrograman Basis Data	3	D001
Ubah Salin Hapus	MK002	Jaringan Komputer	3	D002
Ubah Salin Hapus	MK003	Rekayasa Perangkat Lunak	3	D001

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Ubah Salin Hapus Ekspor

d. Menampilkan Data Grade

SELECT * FROM grade_nilai;

Menampilkan baris 0 - 9 (total 10, Pencarian dilakukan dalam 0,0083 detik.)

```
SELECT * FROM grade_nilai;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

	grade	bobot	status_lulus
Ubah Salin Hapus	A	4.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	A-	3.75	Lulus
Ubah Salin Hapus	B	3.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	B+	3.50	Lulus
Ubah Salin Hapus	B-	2.75	Lulus
Ubah Salin Hapus	C	2.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	C+	2.50	Lulus
Ubah Salin Hapus	C-	1.75	Tidak Lulus
Ubah Salin Hapus	D	1.00	Tidak Lulus
Ubah Salin Hapus	E	0.00	Tidak Lulus

e. Menampilkan Data Nilai Praktikum

SELECT * FROM nilai_praktikum;

Menampilkan baris 0 - 19 (total 20, Pencarian dilakukan dalam 0,0045 detik.)

```
SELECT * FROM nilai_praktikum;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus
Ubah Salin Hapus	1	23001	MK001	95.00	90.00	94.00	93.10	A	4.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	2	23002	MK001	88.00	86.00	85.00	86.20	A-	3.75	Lulus
Ubah Salin Hapus	3	23003	MK001	82.00	83.00	84.00	83.10	B+	3.50	Lulus
Ubah Salin Hapus	4	23004	MK001	78.00	76.00	80.00	78.20	B	3.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	5	23005	MK001	72.00	73.00	74.00	73.10	B-	2.75	Lulus
Ubah Salin Hapus	6	23006	MK002	68.00	67.00	70.00	68.50	C+	2.50	Lulus
Ubah Salin Hapus	7	23007	MK002	63.00	64.00	65.00	64.10	C	2.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	8	23008	MK002	58.00	70.00	60.00	62.40	C	2.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	9	23009	MK002	50.00	52.00	54.00	52.20	D	1.00	Tidak Lulus
Konsol Ubah Salin Hapus	10	23010	MK002	35.00	38.00	40.00	37.90	E	0.00	Tidak Lulus

Klik tanda panah ke bawah untuk beralih visibilitas kolom.

	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus
Hapus	10	23010	MK002	35.00	38.00	40.00	37.90	E	0.00	Tidak Lulus
Ubah Salin Hapus	11	23011	MK003	93.00	95.00	94.00	94.00	A	4.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	12	23012	MK003	87.00	88.00	89.00	88.10	A-	3.75	Lulus
Ubah Salin Hapus	13	23013	MK003	79.00	80.00	78.00	78.90	B	3.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	14	23014	MK003	71.00	72.00	73.00	72.10	B-	2.75	Lulus
Ubah Salin Hapus	15	23015	MK003	66.00	67.00	68.00	67.10	C+	2.50	Lulus
Ubah Salin Hapus	16	23016	MK001	61.00	62.00	63.00	62.10	C	2.00	Lulus
Ubah Salin Hapus	17	23017	MK002	56.00	57.00	58.00	57.10	C-	1.75	Tidak Lulus
Ubah Salin Hapus	18	23018	MK003	45.00	48.00	50.00	47.90	D	1.00	Tidak Lulus
Ubah Salin Hapus	19	23019	MK001	85.00	87.00	86.00	86.00	A-	3.75	Lulus
Ubah Salin Hapus	20	23020	MK002	90.00	92.00	91.00	91.00	A-	3.75	Lulus

f. Menampilkan Data Log Rekap

SELECT * FROM log_rekap_nilai;

Menampilkan baris 0 - 24 (total 107, Pencarian dilakukan dalam 0,0337 detik.)

```
SELECT * FROM log_rekap_nilai;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

1 > >> | Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

	id_log	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	tanggal_proses
Ubah Salin Hapus	1	1	23001	MK001	93.10	A	4.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	2	2	23002	MK001	86.20	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	3	3	23003	MK001	83.10	B+	3.50	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	4	4	23004	MK001	78.20	B	3.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	5	5	23005	MK001	73.10	B-	2.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	6	6	23006	MK002	68.50	C+	2.50	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	7	7	23007	MK002	64.10	C	2.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	8	8	23008	MK002	59.10	C-	1.75	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	9	9	23009	MK002	52.20	D	1.00	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah Salin Hapus	10	10	23010	MK002	37.90	E	0.00	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Konsol Ubah Salin Hapus	11	11	23011	MK003	94.00	A	4.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09

				id_log	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	tanggal_proses
Ubah	Salin	Hapus		12	12	23012	MK003	88.10	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		13	13	23013	MK003	78.90	B	3.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		14	14	23014	MK003	72.10	B-	2.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		15	15	23015	MK003	67.10	C+	2.50	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		16	16	23016	MK001	62.10	C	2.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		17	17	23017	MK002	57.10	C-	1.75	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		18	18	23018	MK003	47.90	D	1.00	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		19	19	23019	MK001	86.00	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		20	20	23020	MK002	91.00	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		21	1	23001	MK001	93.10	A	4.00	Lulus	2026-06-02 20:12:55
Ubah	Salin	Hapus		22	2	23002	MK001	86.20	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:12:55
Ubah	Salin	Hapus		23	3	23003	MK001	83.10	B+	3.50	Lulus	2026-06-02 20:12:55
Ubah	Salin	Hapus		24	4	23004	MK001	78.20	B	3.00	Lulus	2026-06-02 20:12:55
Ubah	Salin	Hapus		25	5	23005	MK001	73.10	B-	2.75	Lulus	2026-06-02 20:12:55

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Ubah Salin Hapus Ekspor

Screenshot hasil eksekusi procedure.

a. CALL rekap_semua_nilai();

MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0845 detik.)

```
CALL rekap_semua_nilai();
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

b. CALL rekap_nilai_per_mk('MK001');

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0792 detik.)

```
CALL rekap_nilai_per_mk('MK001');
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Screenshot tabel nilai_praktikum setelah diproses.

Ubah	Salin	Hapus	11	23011	MK003	93.00	95.00	94.00	94.00	A	4.00	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	12	23012	MK003	87.00	88.00	89.00	88.10	A-	3.75	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	13	23013	MK003	79.00	80.00	78.00	78.90	B	3.00	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	14	23014	MK003	71.00	72.00	73.00	72.10	B-	2.75	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	15	23015	MK003	66.00	67.00	68.00	67.10	C+	2.50	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	16	23016	MK001	61.00	62.00	63.00	62.10	C	2.00	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	17	23017	MK002	56.00	57.00	58.00	57.10	C-	1.75	Tidak Lulus
Ubah	Salin	Hapus	18	23018	MK003	45.00	48.00	50.00	47.90	D	1.00	Tidak Lulus
Ubah	Salin	Hapus	19	23019	MK001	85.00	87.00	86.00	86.00	A-	3.75	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	20	23020	MK002	90.00	92.00	91.00	91.00	A-	3.75	Lulus

Screenshot tabel log_rekap_nilai.

Menampilkan baris 0 - 24 (total 134, Pencarian dilakukan dalam 0,0143 detik.)

```
SELECT * FROM log_rekap_nilai;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

1 > >> | Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

←T→				id_log	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	tanggal_proses
Ubah	Salin	Hapus		1	1	23001	MK001	93.10	A	4.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		2	2	23002	MK001	86.20	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		3	3	23003	MK001	83.10	B+	3.50	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		4	4	23004	MK001	78.20	B	3.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		5	5	23005	MK001	73.10	B-	2.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		6	6	23006	MK002	68.50	C+	2.50	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		7	7	23007	MK002	64.10	C	2.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		8	8	23008	MK002	59.10	C-	1.75	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		9	9	23009	MK002	52.20	D	1.00	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		10	10	23010	MK002	37.90	E	0.00	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		11	11	23011	MK003	94.00	A	4.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		12	12	23012	MK003	88.10	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		13	13	23013	MK003	78.90	B	3.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		14	14	23014	MK003	72.10	B-	2.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		15	15	23015	MK003	67.10	C+	2.50	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		16	16	23016	MK001	62.10	C	2.00	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		17	17	23017	MK002	57.10	C-	1.75	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		18	18	23018	MK003	47.90	D	1.00	Tidak Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		19	19	23019	MK001	86.00	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		20	20	23020	MK002	91.00	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:03:09
Ubah	Salin	Hapus		21	1	23001	MK001	93.10	A	4.00	Lulus	2026-06-02 20:12:55
Ubah	Salin	Hapus		22	2	23002	MK001	86.20	A-	3.75	Lulus	2026-06-02 20:12:55
Ubah	Salin	Hapus		23	3	23003	MK001	83.10	B+	3.50	Lulus	2026-06-02 20:12:55
Ubah	Salin	Hapus		24	4	23004	MK001	78.20	B	3.00	Lulus	2026-06-02 20:12:55
Ubah	Salin	Hapus		25	5	23005	MK001	73.10	B-	2.75	Lulus	2026-06-02 20:12:55

- **Penjelasan Penggunaan Variabel**

Pada procedure digunakan beberapa variabel:

```
DECLARE v_id INT;
DECLARE v_nim VARCHAR(10);
DECLARE v_tugas DECIMAL(5,2);
DECLARE v_kuis DECIMAL(5,2);
```

```
DECLARE v_uts DECIMAL(5,2);
DECLARE v_nilai_akhir DECIMAL(5,2);
DECLARE v_grade CHAR(2);
DECLARE v_bobot DECIMAL(3,2);
DECLARE v_status VARCHAR(20);
```

Fungsi variabel:

- Menyimpan data hasil FETCH dari cursor.
- Menyimpan hasil perhitungan sementara.
- Menyimpan grade dan status kelulusan sebelum di-update ke tabel.

- **Penjelasan Percabangan (CASE)**

Percabangan digunakan untuk menentukan grade berdasarkan nilai akhir.

Contoh:

```
CASE
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 93 AND 100 THEN SET v_grade='A';
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 85 AND 92.99 THEN SET v_grade='A-';
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 81 AND 84.99 THEN SET v_grade='B+';
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 75 AND 80.99 THEN SET v_grade='B';
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 71 AND 74.99 THEN SET v_grade='B-';
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 66 AND 70.99 THEN SET v_grade='C+';
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 61 AND 65.99 THEN SET v_grade='C';
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 56 AND 60.99 THEN SET v_grade='C-';
   WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 40 AND 55.99 THEN SET v_grade='D';
   ELSE SET v_grade='E';
END CASE;
```

Logika Grade

93 - 100	A
85 - 92.99	A-
81 - 84.99	B+
75 - 80.99	B
71 - 74.99	B-
66 - 70.99	C+
61 - 65.99	C
56 - 60.99	C-
40 - 55.99	D
< 40	E

- **Penjelasan Perulangan (LOOP)**

Perulangan digunakan untuk membaca seluruh data mahasiswa satu per satu.

Contoh:

```
baca_data: LOOP

   FETCH cur INTO ...

   IF done THEN
      LEAVE baca_data;
   END IF;

END LOOP;
```

Fungsinya:

- Mengambil setiap record dari cursor.
- Menghitung nilai akhir.
- Menentukan grade.
- Mengupdate tabel.

- Menyimpan log

Penjelasan Implicit Cursor

Implicit Cursor adalah cursor yang dibuat dan dikelola secara otomatis oleh MySQL ketika menjalankan perintah SQL yang hanya mengambil satu baris atau memanipulasi data. Programmer tidak perlu menulis `OPEN`, `FETCH`, dan `CLOSE`.

Contoh:

```
SELECT bobot, status_lulus

INTO v_bobot, v_status

FROM grade_nilai

WHERE grade = v_grade;


UPDATE nilai_praktikum

SET grade = v_grade

WHERE id_nilai = v_id;


INSERT INTO log_rekap_nilai (...)

VALUES (...);
```

Perintah tersebut menggunakan implicit cursorkarena MySQL otomatis membuka, memproses, dan menutup cursor.

Contoh:

```
UPDATE nilai_praktikum
SET status_lulus = status_lulus
WHERE id_nilai <= 20;
```

Database secara otomatis membuat cursor internal untuk memproses data.

Procedure yang menggunakan implicit cursor:

cek_jumlah_data()

- **Penjelasan Explicit Cursor**

Explicit Cursor dibuat secara manual oleh programmer.

Contoh:

```
DECLARE cur CURSOR FOR
SELECT
    id_nilai,
    nim,
    kode_mk,
    nilai_tugas,
    nilai_kuis,
    nilai_uts

FROM nilai_praktikum;
```

Cursor dibuka menggunakan:

```
OPEN cur;
```

Data dibaca menggunakan:

```
FETCH cur INTO ...
```

Cursor ditutup menggunakan:

```
CLOSE cur;
```

-
- **Penjelasan Cursor Dengan Parameter**

Cursor dengan parameter digunakan pada procedure:

rekap_nilai_per_mk(IN p_kode_mk VARCHAR(10))

Query cursor:

```
DECLARE cur CURSOR FOR
SELECT
    id_nilai,
    nim,
    nilai_tugas,
    nilai_kuis,
    nilai_uts
FROM nilai_praktikum
WHERE kode_mk = p_kode_mk;
```

Parameter:

p_kode_mk

digunakan untuk memfilter mata kuliah tertentu.

Contoh:

```
CALL rekap_nilai_per_mk('MK001');
```

Maka hanya data mata kuliah MK001 yang diproses.

Kendala Pengerjaan :

1. Memahami penggunaan cursor pada MariaDB.
2. Menentukan handler ketika data cursor habis dibaca.
3. Menghubungkan tabel grade nilai dengan hasil perhitungan grade.
4. Menghindari duplikasi data pada tabel log_rekap_nilai saat procedure dijalankan berulang kali.
5. Menentukan rentang nilai yang sesuai untuk setiap grade.

Kesimpulan

Berdasarkan proyek yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa Stored Procedure dan Cursor pada MariaDB sangat membantu dalam melakukan proses rekap nilai mahasiswa secara otomatis. Sistem mampu menghitung nilai akhir, menentukan grade, bobot, serta status kelulusan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Selain itu, penggunaan tabel log memungkinkan setiap proses rekap tersimpan dengan baik sehingga memudahkan proses audit dan pelacakan data. Implementasi cursor, percabangan, dan perulangan pada proyek ini berhasil memenuhi kebutuhan pengolahan data akademik secara terstruktur dan efisien.